Davante

18

ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD I

Prospectiva laboral

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Prospectiva y empleabilidad 4

/ 3. El aprendizaje autónomo 5

/ 4. Caso práctico 1: "Prospectiva laboral para que Julia elija su ciclo formativo" 6

/ 5. La sostenibilidad como empleo de futuro 6

/ 6. Inteligencia artificial y empleabilidad 7

/ 7. La alternativa del emprendimiento 8

/ 8. Caso práctico 2: "Marta explora salidas laborales en el campo de la IA" 9

/ 9. Globalización y empleo internacional 10

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 11

/ 11. Bibliografía 12

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-89-0
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Identificar expectativas de futuro para la inserción profesional analizando competencias, intereses y destrezas personales.

Formular objetivos profesionales y determinar metas personales y profesionales para la mejora de la empleabilidad y las condiciones de inserción laboral.

Analizar la sostenibilidad como empleo de futuro.

Conocer el potencial de la inteligencia artificial para la empleabilidad.

Familiarizarse con los efectos de la globalización del trabajo.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En esta unidad se analiza el concepto de **prospectiva laboral** y su importancia para la empleabilidad. También se estudian las características del **aprendizaje autónomo**, sus ventajas y sus inconvenientes.

Se describe la problemática del desarrollo económico y social no sostenibles y se analizan en profundidad los empleos relacionados con la **sostenibilidad** como una oportunidad de crecimiento profesional.

Se explora el efecto de la **inteligencia artificial** en la sociedad y en el empleo actual y futuro. Además, se presentan algunos empleos de gran potencial relacionados con la inteligencia artificial.

Por último, se explica el concepto de globalización, haciendo énfasis en la **globalización del empleo**. Se describen las ventajas e inconvenientes que la globalización tiene sobre el empleo, especificando las oportunidades que puede proporcionar en términos de empleabilidad.

A continuación, se presenta un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma aplicada a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.



Fig.1. La prospectiva laboral es esencial para hacer coincidir expectativas y realidad.

Audio intro. "¿Sería conveniente el estudio de este grado?"

https://on.soundcloud.com/tffZvvGFohra9Nrf6

/ 2. Prospectiva y empleabilidad

La **prospectiva laboral** analiza las necesidades de formación para asegurar que esta se ajusta a los empleos disponibles presentes y futuros. En particular, la prospectiva se ocupa de **analizar el mercado de trabajo**, identificar **tendencias** e innovaciones **tecnológicas**, analizar **tendencias organizacionales** de las empresas y estudiar tendencias, **cambios** e impacto del **entorno** económico, ecológico, social e institucional sobre la empleabilidad.

¡! Sabías que...

La palabra 'prospectiva' procede del latín, del verbo 'prospicere', que significa 'mirar a lo lejos', 'mirar hacia delante' o 'mirar delante de uno mismo'. La prospectiva comenzó a utilizarse como tal a mitad del siglo XX en el ámbito tecnológico y militar.

El análisis prospectivo y la caracterización de los futuros empleos se puede realizar en términos de **factores de oferta** y de **demanda** de empleo:

A. Análisis de los factores de oferta:

- **Envejecimiento poblacional y su efecto en la población activa**: Se espera una reducción drástica de jóvenes y, por tanto, de la población activa española.
- **Migraciones**: Está previsto un descenso en el crecimiento de la inmigración, debido a la equiparación entre la calidad de vida en España y en los países menos desarrollados económicamente.
- **Mejora del nivel educativo**: Habrá una mayor cantidad de oferta formativa y de personas que puedan acceder a ella.

B. Análisis de los factores de demanda:

- **Innovaciones tecnológicas**: La digitalización modificará la forma de organización del trabajo, la automatización mejorará la productividad laboral y destruirá empleos. Se sustituirán los actuales trabajos por otros nuevos. El teletrabajo y el trabajo a través de plataformas aumentarán.
- **Envejecimiento poblacional e impulso de nuevas profesiones**: Se espera un impulso en profesiones relacionadas con la salud, la dependencia y los cuidados de personas mayores.
- **Evolución del sector exterior**: Ligada a la coyuntura internacional y siguiendo una estrategia de diversificación.
- **Sostenibilidad y empleo**: Impulso de los 'empleos verdes', orientados al desarrollo sostenible.



Fig.2. La prospectiva laboral permite identificar oportunidades profesionales.

/ 3. El aprendizaje autónomo

El aprendizaje autónomo o autoaprendizaje es el proceso de aprendizaje que **fomenta** y **dirige el propio individuo** y no depende en ningún caso de terceras personas. El aprendizaje autónomo implica la interiorización de **nuevas habilidades o normas**, que se pueden aplicar en otras facetas vitales.

Los **fundamentos** del aprendizaje autónomo son:

- **Procesamiento de la información**: El aprendizaje se genera después de la codificación y el tratamiento de la información.
- **Compromiso personal**: El individuo se implica activamente y asume un compromiso con el proceso de aprendizaje.
- **Aprendizaje lógico**: No se basa en la memorización, sino en el razonamiento lógico, la reflexión y el análisis.

Las **características** del autoaprendizaje son:

- **Creatividad**: El individuo debe crear su propia forma de aprender, buscar recursos y analizarlos, e inventar estrategias de aprendizaje.
- **Automotivación**: El individuo se motiva a sí mismo para seguir aprendiendo.
- **Autodependencia**: El individuo no tiene orientación ni supervisión docente.
- **Desarrollo secuencial**: El individuo desarrolla paso a paso sus habilidades, conocimientos y capacidades, resolviendo los problemas que van surgiendo.
- **Responsabilidad**: El individuo es responsable de seguir aprendiendo por sí mismo.

Algunas **estrategias** de autoaprendizaje son:

- Proponer actividades que promuevan la iniciativa y la motivación.
- Combinar tareas individuales y tareas grupales.
- Potenciar el pensamiento crítico.
- Fomentar el aprendizaje cooperativo.
- Recibir formación para aprender técnicas eficaces de autogestión.



Fig.3. La automotivación es un rasgo del aprendizaje autónomo.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace de la página web encontrarás un interesante artículo sobre el rol del aprendizaje autónomo en tiempos de pandemia: https://www.revista.unam.mx/2021v22n2/alumnos_en_pandemia_una_mirada_desde_el_aprendizaje_autonomo/

/ 4. Caso práctico 1: "Prospectiva laboral para que Julia elija su ciclo formativo"

Planteamiento: Julia está pensando en matricularse en un ciclo de Formación Profesional de grado superior. El problema es que hay tal variedad de titulaciones que se encuentra abrumada y no sabe cuál escoger.

Su amiga Macarena le ha dicho que hacer un análisis de prospectiva laboral le puede ayudar a decidirse, o, por lo menos, a filtrar algunas de las titulaciones.

Julia no sabe qué es ni cómo se realiza una prospectiva laboral. Macarena le explica que se trata de recopilar información sobre el empleo que previsiblemente será más demandado en un futuro a medio-largo plazo.



Fig.4. La prospectiva laboral puede ser útil para decidir qué estudiar.

Julia ya ha entendido el concepto de prospectiva, pero no sabe por dónde empezar.

Nudo: ¿Cómo puede realizar Julia una prospectiva laboral para identificar las titulaciones con más salidas profesionales?

Desenlace: Para ayudar a Julia a hacer un análisis prospectivo, podemos recomendarle cómo y dónde puede empezar a buscar información sobre el empleo del futuro.

Puede comenzar por buscar en las páginas web de instituciones públicas, como la del Servicio Público de Empleo (SEPE). Aquí encontrará publicaciones como el *Informe de Tendencias del Mercado de Trabajo en España* y otros similares. También puede hallar publicaciones relacionadas con este tema en ONG como Ayuda en Acción, la Fundación Tomillo o Jóvenes y Desarrollo.

Los medios de comunicación, muchas veces, proporcionan información sobre tendencias laborales. Por ejemplo, las páginas web de medios como la BBC pueden proporcionar un enfoque internacional a la prospectiva.

Otra alternativa es estar al tanto de las redes sociales profesionales, donde siempre aparecen indicadores que señalan al apunte de nuevas profesiones.

Julia también puede inscribirse en portales de empleo y estar atenta a los trabajos que presentan mayor demanda y a nuevas oportunidades de empleo.

/ 5. La sostenibilidad como empleo de futuro

La insostenibilidad del sistema productivo actual en el mundo, así como la pérdida de recursos naturales en términos de pérdida de biodiversidad y de espacios naturales, es un hecho. La ONU puso de manifiesto, en un informe publicado en 2021, que las estimaciones del aumento de temperatura a finales de siglo están muy por encima de las acordadas en el Acuerdo de París.

Esta situación ha puesto en **alerta a los Gobiernos y a todos los agentes sociales** y, durante el siglo XXI, han ido surgiendo diferentes conceptos asociados al desarrollo sostenible, como el de economía circular o economía descarbonizada. En este contexto, a lo largo del siglo XXI, y cada vez más, se han impulsado los empleos verdes.

Los **beneficios** para el medio ambiente de los empleos verdes son:

- Mejorar la eficiencia del consumo de energía y de materias primas.
- Reducir los niveles de contaminación y minimizar los residuos.

- Controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Adaptarse al cambio climático.
- Proteger y restaurar las especies y los ecosistemas.

Los **sectores** que proporcionan empleo verde en auge son:

- **La energía**: El sector de la energía renovable alcanzó los 12 millones de empleos en 2021 y sigue imparable.
- **La agricultura**: Las ventas de bebidas y alimentos orgánicos siguen una tendencia creciente, alcanzando un crecimiento del 15% en el 2022.
- **El transporte**: Supone más del 30% de las emisiones de CO_2 en la UE. Los vehículos eléctricos, el transporte de mercancías por ferrocarril electrificado o el transporte público son alternativas más sostenibles al transporte tradicional.



Fig.5. Los empleos verdes contribuyen a preservar la calidad del medio ambiente.

- **El turismo**: El turismo de naturaleza o el ecoturismo están en auge.
- **El diseño**: Los embalajes, las cubiertas de edificios y el ecodiseño de múltiples productos suponen oportunidades de empleo.

Algunos **ejemplos de empleos verdes** son: científico ambiental, instalador de paneles solares, técnico de planta de reciclaje, responsable de sostenibilidad, operador en planta de energía renovable o gestor de redes inteligentes.

/ 6. Inteligencia artificial y empleabilidad

La **inteligencia artificial (IA)** ha supuesto una **revolución** en las sociedades en general, y en el empleo, en particular. En un futuro cercano, hasta 300 millones de empleos pueden verse afectados por la automatización de procesos y hasta el **80% de las tareas** desempeñadas actualmente por humanos pueden ser **reemplazadas** por la inteligencia artificial.

Los **puestos de trabajo menos afectados** por la inteligencia artificial son los relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca, las industrias extractivas, la construcción y las actividades asociativas. El Foro Económico Mundial ha estimado que, en los próximos años, se **crearán 58 millones de empleos** en el mundo, para los cuales, los candidatos deberán poseer **competencias digitales**.

Las **funcionalidades** de la inteligencia artificial son:

- **Procesamiento del lenguaje humano**: Aplicable a sistemas de traducción automática o asistentes virtuales.
- **Visión por computadora**: Permite analizar imágenes y vídeos.
- **Aprendizaje automático**: Las máquinas pueden aprender de los datos y mejorar su rendimiento poco a poco sin necesidad de ser específicamente programadas.
- **Toma de decisiones relativamente complejas**: Se basa en el análisis de datos y la evaluación de alternativas.
- **Resolución de problemas y razonamientos**: Usa la lógica para resolver problemas complejos y desarrollar tareas que requieren un pensamiento crítico.

- **Creatividad**: Crea soluciones innovadoras usando el pensamiento lateral y la comparación de opciones múltiples.
- **Automatización de tareas**: Permite mejorar la eficiencia y la productividad del trabajo asociado a tareas repetitivas.
- **Adaptabilidad**: Se adapta a situaciones cambiantes y aprende constantemente.

Algunos de los perfiles profesionales con **mayor demanda laboral** esperada son:

- **Ingeniero *cloud***: Sus principales funciones son crear y mantener infraestructuras en la nube y solucionar problemas relacionados.
- **Especialista en IA**: Tendrá conocimientos sobre aprendizaje automático y análisis de datos. Creará aplicaciones y herramientas usando inteligencia artificial.
- **Analista de datos**: Fundamentalmente se ocupará de la interpretación de datos.
- **Experto en *blockchain***: Gestionará el riesgo en redes blockchain y supervisará la seguridad de criptomonedas.



Audio 1. "Los prompt engineers"
https://on.soundcloud.com/tct4451xMuV6Waap7



/ 7. La alternativa del emprendimiento

Emprender se refiere a la acción de acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, en un contexto de riesgo o incertidumbre.

El autoempleo o emprendimiento es una **alternativa** estimulante que fomenta la actividad y la creatividad del emprendedor.

Además del interés individual hacia el autoempleo, emprender puede resultar muy interesante **cuando no se encuentra trabajo**, bien porque la titulación que hemos estudiado no se ajusta a las vacantes de empleo disponibles en el mercado laboral, las circunstancias económicas son desfavorables o nuestras competencias personales o profesionales no se ajustan a las ofertas de empleo disponibles.

Las principales **ventajas** del emprendimiento son:

- **No existencia de jefes**: El emprendedor es el máximo responsable del negocio.
- **Libertad de acción**: El emprendedor es quien toma las decisiones en todo momento.
- **Flexibilidad de horarios**: El emprendedor puede gozar de flexibilidad de horarios, sobre todo cuando tiene personal empleado.
- **Beneficios económicos**: Si hay beneficios económicos, son todos para el emprendedor, una vez deducidos impuestos y otros gastos.
- **Alta satisfacción**: Cuando se consiguen los logros, el emprendedor alcanza una gran satisfacción personal y profesional. ¡Él lo ha hecho posible!

A continuación podrás ver un recurso sobre el punto anterior:

¡! Sabías que...

El *online gig economy* es un modelo de emprendimiento que se basa en encargos bajo demanda a través de plataformas digitales. Algunos ejemplos son Uber y Glovo. Esta fórmula empresarial representa la principal fuente de ingresos del 2% de la población adulta de la UE.

Los principales **inconvenientes** son:

- **Riesgo económico**: El emprendedor asume todo el riesgo del negocio, de igual forma que, si hay beneficios, son todos para él, si hay pérdidas, también.
- **No desconexión**: La 'jornada laboral' puede prolongarse las 24 horas del día.
- **Responsabilidades**: El emprendedor tiene la responsabilidad jurídica de la actividad.
- **Más carga de trabajo**: Asociada a tareas de gestión, a épocas 'punta', gestión de RR. HH., etc.

El emprendimiento tiene una **gran importancia para la sociedad**, ya que estimula el crecimiento económico y, en muchos casos, genera puestos de trabajo.

Vídeo 1. "El emprendimiento colectivo"
https://vimeo.com/976481294/d02afa8339

/ 8. Caso práctico 2: "Marta explora salidas laborales en el campo de la IA"

Planteamiento: Marta acaba de obtener su título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Está muy ilusionada, porque siempre le gustó la informática y con esta titulación ha adquirido conocimientos y competencias profesionales que le han resultado muy enriquecedores. Además, antes de matricularse, Marta hizo un análisis de prospectiva laboral y concluyó que tendría una oferta laboral amplia al finalizar sus estudios. Y así ha sido.

Marta ha registrado su currículo en varios portales de empleo y está encontrando muchas ofertas en las que podría encajar. Sin embargo, lo que más le atrae es el campo de la inteligencia artificial.



Fig.6. Una alternativa profesional para Marta podría ser trabajar de ingeniera cloud.

Nudo: ¿De qué podría trabajar Marta en el campo de la IA?

Desenlace: El campo de la inteligencia artificial tiene un gran potencial, ya que la IA ha supuesto una revolución en el mundo del empleo, y solo está empezando.

Algunos de los puestos de trabajo a los que podría optar Marta en este sector y con su titulación son:

- Ingeniera *cloud*: Se encargaría de crear y mantener infraestructuras en la nube y solucionar problemas relacionados con este tema.
- Especialista en IA: Se ocuparía de crear aplicaciones y herramientas usando inteligencia artificial.
- Experta en blockchain: Tendría que gestionar el riesgo en redes blockchain y supervisar la seguridad de criptomonedas. Sería interesante para ella hacer un curso de especialización.
- Ingeniera de instrucciones o *prompt engineer*: Sería la encargada de introducir las órdenes precisas en una aplicación de IA generativa para optimizar los resultados deseados.

/ 9. Globalización y empleo internacional

La **globalización** es un fenómeno de carácter político, económico, sociológico, tecnológico y cultural que consiste en una intensa interdependencia y comunicación entre todos los países del mundo. Este proceso favorece la **similitud de ciertos patrones** en países muy alejados geográfica y socialmente. Uno de los elementos a los que afecta directamente la globalización es al **empleo**.

La globalización del trabajo se refiere a las **macrotendencias** conjuntas de empleo en el **mercado laboral** que influyen en las condiciones de trabajo individual. Las principales **ventajas** de la globalización en el trabajo son:

- **Oportunidades de proyección internacional en la misma empresa**: Si una organización tiene sedes en varios países, puede aparecer la posibilidad de promocionar dentro de la empresa a nivel internacional.
- **Oportunidades de proyección internacional en una nueva empresa**: Al estar más normalizados los procedimientos fuera de nuestras fronteras, existe la posibilidad de dar el salto a una compañía de nuestro mismo sector, pero de otro país.
- **Aprendizaje y desarrollo**: Se fomenta el intercambio de conocimientos, culturales y tecnológicos.
- **Teletrabajo**: La posibilidad de teletrabajar proporciona mucha autonomía y flexibilidad al empleado. El país de residencia no tiene por qué coincidir con el país donde se encuentra la sede de la empresa para la que se trabaja.
- **Diversidad de relaciones laborales**: Al ampliarse el país de procedencia de los trabajadores, se amplía la diversidad de relaciones laborales.
- **Contactos internacionales**: Se tiene contacto con clientes, proveedores y trabajadores de otras empresas de otros países, con lo cual se puede enriquecer y ampliar la red de contactos.



Fig.7. La globalización abre puertas de empleabilidad.

Los principales **inconvenientes** de la globalización del trabajo son:

- **Pérdida de identidad nacional y regional de la empresa**: Las características del trabajo pueden perder su enfoque local o nacional.
- **Estandarización excesiva de procedimientos**: En ocasiones, los procedimientos pueden normalizarse de tal forma que los productos o servicios pueden llegar a ser idénticos.
- **Distancia gerencial**: Si la compañía cuenta con sedes en varios países, se puede generar una distancia entre la dirección y los trabajadores. La dirección puede perder de vista posibles problemas de los niveles más bajos de la estructura de la empresa.

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema se ha presentado el concepto de **prospectiva laboral** y se ha explicado su efecto en la empleabilidad. Se ha descrito el concepto de **aprendizaje autónomo**, así como sus características y estrategias. Se ha presentado la **sostenibilidad** como una oportunidad de empleo y se han identificado los sectores en auge en este sentido. Además, se han explicado las funcionalidades de la **inteligencia artificial** y sus principales ventajas e inconvenientes para la empleabilidad. Se ha presentado, asimismo, el **emprendimiento** como una alternativa de autoempleo, con sus ventajas e inconvenientes. Por último, se ha expuesto la situación actual de **globalización** y sus implicaciones para la empleabilidad.

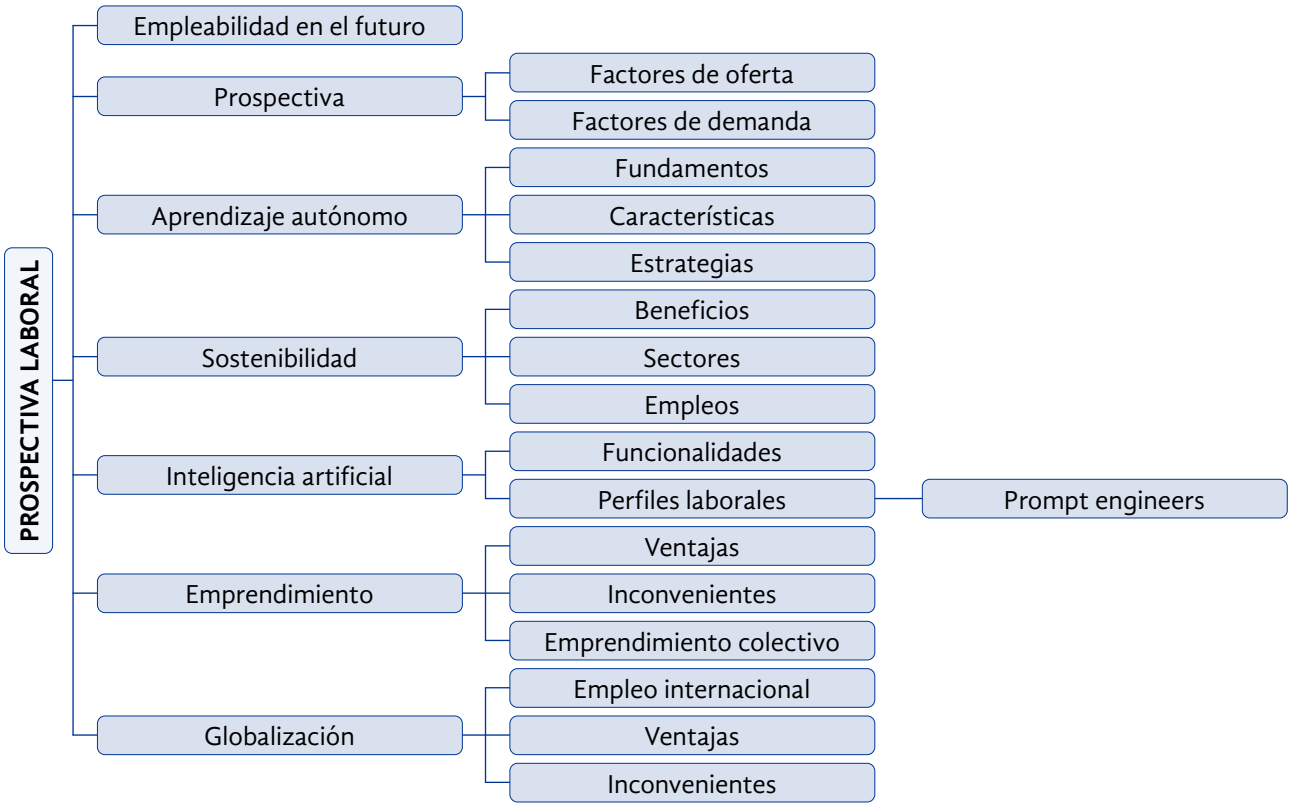


Fig.8. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Este tema comenzaba con un caso práctico en el que se solicitaba analizar si a Alex le conviene estudiar un grado en energías renovables.

Como la preocupación de Alex es sobre las salidas profesionales de la titulación, para acabar de decidirse, debería hacer un análisis prospectivo sobre el empleo en España.

Después de revisar publicaciones de páginas web de instituciones oficiales y artículos de páginas web especializadas, como portales de ETT o de búsqueda de empleo, Alex puede identificar las profesiones que se prevén más demandadas en el futuro.

Estas son las relacionadas con la digitalización y la inteligencia artificial; la sanidad, la salud y la atención a personas dependientes; el comercio exterior adecuado a la coyuntura internacional y los empleos verdes, relacionados con la sostenibilidad.

La titulación en Técnico Superior en Energías Renovables pertenece a este último grupo. Alex puede matricularse en esta titulación, ¡seguro que cuando finalice sus estudios no tendrá problemas para encontrar trabajo!

/ 11. Bibliografía

Aifindy.com (2024). *Las características de la IA*. Disponible en: https://aifindy.com/blog-y-noticias/caractersticas-de-la-inteligencia-artificial. Acceso el 6 de junio de 2024.

Albanesi, S., Dias, A., Jimeno, J. F., Lamo, A. y Wabitsch, A. (2023). *Artificial intelligence and jobs: Evidence from Europe*. Disponible en: https://cepr.org/voxeu/columns/artificial-intelligence-and-jobs-evidence-europe. Acceso el 5 de junio de 2024.

De Castro-Pardo, M., Vargas, A. M., de la Fuente-Cabrero, C., Martin, J. M. y Laguna-Sánchez, M. P. (2020). Emprendimiento universitario en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. *Informe GUESS 2018*. Madrid. Dykinson S.L. DOI: 1014679/1195.

European Environment Agency (2023). *Employment in the environmental goods and services sector*. Disponible en: https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/employment-in-the-environmental-goods. Acceso el 5 de junio de 2024.

Fecoma (2022). *El emprendimiento colectivo*. Disponible en: https://fecoma.coop/blog/emprendimiento-colectivo-ejemplos/. Acceso el 6 de junio de 2024.

Iberdrola (2018). *Empleos verdes*. Disponible en: https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/que-es-empleo-verde. Acceso el 5 de junio de 2024.

Randstad (2023). *Nuevas formas de trabajo para adaptarse a la globalización*. Disponible en: https://www.randstad.es/contenidos360/tecnologia/nuevas-formas-de-trabajo-para-adaptarse-a-la-globalizacion/. Acceso el 6 de junio de 2024.

Rodero, P. (2024). *Los "prompt engineers", el nuevo oficio que trae la IA*. Disponible en: https://www.20minutos.es/noticia/5204953/0/los-prompt-engineers-nuevo-oficio-que-trae-ia-se-cobra-bien-pero-es-un-trabajo-que-tambien-acabara-siendo-barrido/ Acceso el 5 de junio de 2024.

Romero, A. M. y Milone, M. (2016). *Entrepreneurship in Spain: entrepreneurial intention, motivations and obstacles. The journal of Globalization, Competitiveness, and Governability*. Vol. 10, n.º 1.

Ruíz, R., del Río, F., Sonat, D. y Calvo, M. (2023). *Estudio prospectivo sobre empleo y juventud en España 2030*. Informe de Ayuda en Acción. Fresno Consulting.

Telefónica (2023). *Inteligencia artificial y trabajo. ¿Cómo afectará al futuro laboral?* Disponible en: https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/inteligencia-artificial-trabajo-futuro-laboral/. Acceso el 6 de junio de 2024.

Universia (2020). *¿Qué es el aprendizaje autónomo?* Disponible en: https://www.universia.net/co/actualidad/orientacion-academica/que-es-el-aprendizaje-autonomo.html. Acceso el 5 de junio de 2024.